

TUGAS 1
STSI4208 - ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Requirements Definition Document (RDD)
Sistem Informasi Perpustakaan
Universitas XYZ Berbasis Web

Nama	: Yudo Sandewo
NIM	: 052968524
Kelas	: 64
Mata kuliah	: STSI4208 - Analisis dan Perancangan Sistem
Program studi	: Sistem Informasi
Nama dosen	: Darjat Saripurna

UNIVERSITAS TERBUKA
2026

Versi 1.0
29 September 2026

Riwayat Revisi Dokumen

Versi	Tanggal	Penyusun	Uraian
1.0	29 September 2026	Yudo Sandewo	Penyusunan RDD Tugas 1 berdasarkan kasus, hasil diskusi, dan template.

Daftar Isi

1. Pendahuluan	3
2. Ringkasan Proyek dan Konteks Bisnis	4
3. Stakeholder dan Peran Pengguna	4
4. Teknik Pengumpulan dan Validasi Kebutuhan.....	5
5. Ruang Lingkup Sistem	6
6. Kebutuhan Bisnis	7
7. Kebutuhan Pengguna	7
8. Kebutuhan Fungsional	7
9. Kebutuhan Nonfungsional	9
10. Aturan Bisnis.....	10
11. Kebutuhan Data.....	11
12. Prioritas Kebutuhan.....	12
13. Validasi dan Kriteria Penerimaan	12
14. Traceability Matrix.....	14
15. Risiko Kebutuhan dan Kesiapan Analisis	14
16. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	15
17. Referensi	15

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan Sistem Informasi Perpustakaan Universitas XYZ Berbasis Web sebagai acuan sebelum pemodelan dan perancangan. Pembahasannya mencakup fungsi, kualitas layanan, aturan, dan batas proyek; belum mencakup diagram, antarmuka, basis data fisik, atau program

1.2 Latar Belakang

Perpustakaan melayani sekitar 8.000 pengguna, memiliki 25.000 eksemplar, dan menangani 80–120 transaksi per hari. Data buku berada di Excel, sedangkan transaksi dicatat dalam buku besar. Pencatatan terpisah membuat pengecekan ketersediaan lambat, denda rawan salah hitung, dan laporan terlambat

Menurut saya, sistem baru perlu menyatukan informasi tanpa menambah kerumitan pekerjaan pustakawan. Sesuai Diskusi 2, tahap pertama difokuskan pada layanan inti karena anggaran, kemampuan tim IT, dan kesiapan pengguna masih terbatas.

1.3 Acuan Penyusunan

Acuan	Penggunaan dalam Dokumen
Kasus dan hasil Diskusi 1	Menentukan masalah layanan, pihak yang berkepentingan, serta tujuan sistem.
Kasus dan hasil Diskusi 2	Menetapkan lingkup awal, keterbatasan sumber daya, dan kelayakan bersyarat.
Template Tugas 1	Menjadi dasar urutan 17 bagian, pemisahan kebutuhan, dan tabel analisis.
BMP MSIM4302, Bahar (2021)	Katalog dan daftar isi resmi digunakan untuk memastikan identitas buku serta cakupan Modul 1–3, bukan untuk mengutip isi lengkap modul.
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Ringkasan resmi dipakai sebagai acuan pendukung mengenai proses dan dokumentasi kebutuhan, bukan sebagai klaim pemenuhan seluruh standar.

1.4 Definisi Istilah

Istilah	Pengertian dalam Dokumen
RDD	Dokumen yang merangkum kebutuhan sistem sebagai dasar pembahasan sebelum desain.
Kebutuhan bisnis / pengguna	Hasil yang dibutuhkan organisasi / pekerjaan yang perlu dilakukan oleh pengguna.
Kebutuhan fungsional (FR)	Fungsi yang harus dapat dikerjakan sistem.
Kebutuhan nonfungsional (NFR)	Kualitas atau batas layanan yang perlu dipenuhi sistem.
Buku dan eksemplar	Buku menunjukkan judul/edisi; eksemplar adalah satu salinan fisik yang mempunyai nomor inventaris sendiri.
Stakeholder / traceability	Pihak yang terlibat atau terdampak / hubungan antara masalah, kebutuhan, dan kriteria penerimaan.

2. Ringkasan Proyek dan Konteks Bisnis

2.1 Pernyataan Masalah

Kode	Masalah	Dampak terhadap Layanan
M-01	Catatan transaksi terpisah dari data koleksi.	Status buku tidak selalu sesuai dengan kondisi peminjaman.
M-02	Pencarian memerlukan pengecekan Excel, catatan, dan rak.	Pelayanan melambat, terutama pada jam sibuk.
M-03	Denda dihitung manual.	Hasil perhitungan berisiko berbeda atau sulit ditelusuri kembali.
M-04	Laporan direkap dari beberapa sumber.	Kepala perpustakaan terlambat memperoleh informasi layanan.
M-05	Informasi anggota dan pinjaman belum terhubung.	Pemeriksaan identitas dan riwayat memerlukan pekerjaan tambahan.
M-06	Kemampuan tim IT dan kesiapan pengguna belum merata.	Peralihan ke sistem baru dapat berjalan lambat.
M-07	Kualitas data lama belum diperiksa secara rinci.	Data ganda atau transaksi terbuka berisiko terbawa saat migrasi.
M-08	Hak akses dan kemampuan server bersama perlu ditelaah.	Ada risiko gangguan layanan atau akses data yang tidak sesuai kewenangan.

M-01–M-06 merupakan analisis atas kondisi Diskusi 1–2. M-07–M-08 adalah risiko yang perlu diperiksa, bukan peristiwa yang dinyatakan sudah terjadi.

2.2 Tujuan Sistem

Kode	Tujuan dan Ukuran Keberhasilan
OBJ-01	Memperbarui status setiap eksemplar sesuai transaksi yang tersimpan; tidak ada satu eksemplar dengan dua pinjaman aktif.
OBJ-02	Memudahkan pencarian mandiri dan mempercepat pelayanan, dengan ukuran uji pada NFR-01 dan NFR-02.
OBJ-03	Menghasilkan denda yang sesuai aturan; hasil perhitungan sistem cocok dengan contoh perhitungan yang disepakati.
OBJ-04	Menghasilkan laporan periode tertentu langsung dari transaksi, tanpa rekap ulang dari buku catatan dan Excel.

2.3 Gambaran Sistem yang Diusulkan

Sistem berbasis web menghubungkan data buku, anggota, transaksi, denda, katalog, dan laporan. Pustakawan mencatat layanan, anggota mencari koleksi, sedangkan kepala perpustakaan membaca laporan. Akses dibedakan sesuai pekerjaan. Saya mengusulkan pengolahan data awal dan pencadangan sebagai kebutuhan pendukung agar informasi yang dipindahkan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

3. Stakeholder dan Peran Pengguna

Stakeholder	Peran	Kebutuhan Utama
Kepala perpustakaan	Pemilik proses dan pengguna laporan.	Menyetujui aturan layanan, kebutuhan laporan, dan prioritas.

Stakeholder	Peran	Kebutuhan Utama
Pustakawan senior dan muda	Pengelola buku, anggota, transaksi, dan denda.	Pencatatan mudah, informasi akurat, serta pendampingan penggunaan.
Mahasiswa	Anggota dan pengguna katalog.	Mengetahui koleksi, lokasi, dan ketersediaan buku.
Dosen dan tenaga kependidikan	Anggota sesuai kebijakan perpustakaan.	Informasi koleksi dan ketentuan peminjaman yang jelas.
Pimpinan universitas	Pemberi persetujuan sumber daya.	Ringkasan hasil layanan dan perkiraan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tim IT / admin sistem	Pengelola akun dan pendukung operasional.	Kebutuhan terukur, hak akses jelas, panduan, serta cadangan data.
Vendor, jika dipilih	Mitra pengembangan atau penyesuaian aplikasi.	Lingkup kerja, batas akses data, dan kriteria penerimaan yang disepakati.

Pembagian peran tersebut adalah usulan analisis. Vendor tidak menentukan kebijakan perpustakaan; kewenangan tetap berada pada universitas.

4. Teknik Pengumpulan dan Validasi Kebutuhan

4.1 Teknik Pengumpulan Kebutuhan

Bahan yang sudah dianalisis adalah studi kasus, hasil Diskusi 1–2, dan template. Saya mengusulkan kegiatan berikut untuk melengkapi kebutuhan. Wawancara, observasi, dan kuesioner dalam tabel masih berupa rencana.

Teknik	Sumber Informasi	Tujuan	Hasil yang Diharapkan
Analisis dokumen	Kasus, hasil diskusi, dan template yang tersedia.	Menghubungkan masalah dengan kebutuhan awal.	Daftar kebutuhan dan pertanyaan lanjutan.
Wawancara	Kepala perpustakaan dan pustakawan senior/muda.	Memastikan aturan pinjam, denda, serta kebutuhan laporan.	Kesepakatan aturan dan prioritas layanan.
Wawancara teknis	Tim IT dan pengelola anggaran.	Memeriksa server, dukungan, waktu, dan biaya alternatif.	Batas layanan yang realistis.
Observasi	Pelayanan peminjaman dan pengembalian.	Melihat langkah kerja dan mengukur waktu layanan lama.	Catatan alur kerja serta penyebab keterlambatan.
Kuesioner singkat	Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.	Mengetahui kesulitan pencarian koleksi.	Kriteria pencarian yang paling dibutuhkan.
Telaah arsip	Excel, buku besar, aturan, dan laporan lama.	Memeriksa kualitas data dan arti indikator laporan.	Daftar data untuk migrasi dan definisi laporan.

4.2 Validasi Kebutuhan

Kriteria	Pertanyaan Pemeriksaan	Cara Memvalidasi
Validitas	Apakah kebutuhan menjawab masalah pengguna?	Bahas daftar kebutuhan dengan stakeholder terkait.
Konsistensi	Apakah fungsi dan aturan saling sesuai?	Bandungkan aturan pinjam, kembali, denda, dan status buku.

Kriteria	Pertanyaan Pemeriksaan	Cara Memvalidasi
Kelengkapan	Apakah proses utama dan kesalahan umum tercakup?	Telusuri kasus buku tidak tersedia, anggota tidak aktif, dan data ganda.
Realisme	Apakah kebutuhan sesuai sumber daya?	Periksa bersama tim IT terhadap biaya, tenaga, dan target 4–6 bulan.
Dapat diuji	Apakah keberhasilannya dapat dibuktikan?	Cocokkan setiap kebutuhan dengan kriteria pada Bagian 13.

Hasil validasi nantinya dicatat sebagai disetujui, perlu diperbaiki, atau ditunda. Perubahan harus memperbarui bagian yang berkaitan agar kebutuhan, aturan bisnis, dan kriteria penerimaan tidak berbeda.

5. Ruang Lingkup Sistem

5.1 Dalam Lingkup Tahap Awal

Sesuai Diskusi 2, lingkup utama meliputi pengelolaan data buku dan eksemplar, anggota, peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, katalog online, dan laporan dasar. Sebagai pendukung, saya mengusulkan pengaturan akun, hak akses, aturan layanan, pencatatan perubahan penting, dan pemasukan data awal yang telah diperiksa.

Pencatatan pelunasan denda secara manual ditawarkan sebagai kebutuhan tambahan berprioritas sedang. Fitur ini hanya mencatat pembayaran yang diterima petugas, tidak memproses pembayaran online, dan perlu persetujuan sebelum dimasukkan.

5.2 Di Luar Lingkup Tahap Awal

Integrasi sistem akademik, pembayaran denda online, notifikasi WhatsApp, dan rekomendasi buku ditunda. Masalah belum adanya pengingat pada Diskusi 1 tetap dicatat sebagai kebutuhan lanjutan. Pengadaan koleksi, pengelolaan isi ebook, dan perhitungan ganti rugi buku tidak ditambahkan karena belum dijelaskan dalam ruang lingkup kasus.

Sesuai batas tugas, dokumen ini tidak membuat DFD, use case, ERD, diagram lainnya, rancangan antarmuka, basis data fisik, ataupun program. Pilihan aplikasi dan teknologi juga belum ditetapkan.

5.3 Batasan dan Asumsi

Jenis	Pernyataan
Batasan	Anggaran terbatas; nilai biaya pengembangan, migrasi, pelatihan, dan pemeliharaan belum diberikan.
Batasan	Tim IT belum banyak berpengalaman dalam sistem transaksi, sedangkan server dipakai bersama aplikasi lain.
Batasan	Target 4–6 bulan masih perlu dinilai setelah kebutuhan, kualitas data, dan ketersediaan tenaga diketahui.
Asumsi	Kepala perpustakaan menunjuk pihak yang berwenang menyetujui kebutuhan dan aturan.
Asumsi	Data lama dapat diperiksa, dan pustakawan memperoleh waktu untuk pembersihan serta pelatihan.
Asumsi	Universitas menyediakan dukungan operasional setelah alternatif pengembangan dipilih.

6. Kebutuhan Bisnis

Kode	Kebutuhan Bisnis	Alasan
BR-01	Pelayanan pinjam dan kembali lebih cepat dengan pencatatan yang tepat.	Transaksi ramai meningkatkan antrean dan keterlambatan pembaruan.
BR-02	Informasi koleksi dapat dipercaya dan dicari secara mandiri.	Pengguna tidak perlu meminta pemeriksaan berulang oleh petugas.
BR-03	Pengenaan denda transparan dan konsisten.	Petugas dan peminjam memerlukan dasar hitung yang sama.
BR-04	Laporan tersedia lebih cepat untuk evaluasi layanan.	Rekap beberapa hari menghambat keputusan pengelolaan koleksi.
BR-05	Peralihan sistem sesuai sumber daya dan dapat diterima pengguna.	Keterbatasan anggaran, tenaga IT, serta kesiapan pustakawan perlu diperhatikan.

7. Kebutuhan Pengguna

Kode	Pengguna	Kebutuhan Pengguna
UR-01	Pustakawan	Mengelola data buku dan eksemplar, termasuk status koleksi yang tidak dapat dilayankan.
UR-02	Pustakawan	Memeriksa identitas, status anggota, dan riwayat pinjaman.
UR-03	Pustakawan	Mencatat peminjaman beserta jatuh tempo dan memastikan buku masih tersedia.
UR-04	Pustakawan	Mencatat pengembalian per eksemplar dan menjelaskan rincian denda.
UR-05	Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan	Mencari koleksi, lokasi, dan ketersediaan tanpa melihat data pribadi peminjam lain.
UR-06	Kepala perpustakaan	Memeriksa laporan serta menyetujui aturan dan prioritas layanan.
UR-07	Tim IT / admin	Mengelola akun, hak akses, data awal, cadangan, dan dukungan operasional.
UR-08	Pimpinan universitas	Memperoleh ringkasan layanan sesuai kewenangan.

8. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan berikut merupakan usulan hasil analisis kasus. Prioritas tinggi berarti wajib pada tahap awal, sedangkan prioritas sedang dapat dikerjakan setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Ketentuan layanan yang belum tersedia mengikuti catatan pada Bagian 10.

8.1 Manajemen Data Buku

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-01	Sistem harus dapat menambah dan memperbarui data buku serta menolak data wajib yang belum lengkap.	Tinggi
FR-02	Sistem harus mencatat nomor inventaris unik, rujukan buku, lokasi, dan status setiap eksemplar; nomor ganda ditolak.	Tinggi

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-03	Sistem harus menyediakan pencarian petugas berdasarkan judul, penulis, ISBN, atau nomor inventaris.	Tinggi
FR-04	Sistem harus dapat menonaktifkan koleksi tanpa menghapus riwayat. Eksemplar yang masih dipinjam tidak boleh dinonaktifkan sebelum penyelesaiannya dicatat.	Tinggi

8.2 Manajemen Anggota

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-05	Sistem harus dapat menambah dan memperbarui identitas anggota; identitas ganda atau data wajib kosong ditolak.	Tinggi
FR-06	Sistem harus menampilkan status anggota dan riwayat pinjaman. Pustakawan berwenang dapat memperbarui status tanpa menghapus riwayat.	Tinggi

8.3 Peminjaman

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-07	Sistem harus memeriksa status anggota, batas pinjaman, kelayakan koleksi, dan ketersediaan eksemplar sebelum menerima peminjaman.	Tinggi
FR-08	Sistem harus mencatat anggota, petugas, eksemplar, tanggal pinjam, dan jatuh tempo sesuai aturan yang disetujui.	Tinggi
FR-09	Sistem harus mengubah status menjadi dipinjam setelah transaksi berhasil disimpan dan menolak pinjaman aktif kedua atas eksemplar yang sama.	Tinggi

8.4 Pengembalian

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-10	Sistem harus menampilkan pinjaman yang belum selesai berdasarkan identitas anggota atau nomor inventaris.	Tinggi
FR-11	Sistem harus mencatat tanggal kembali per eksemplar, menutup pinjaman terkait, dan menolak pencatatan pengembalian yang sama untuk kedua kali.	Tinggi
FR-12	Sistem harus mengubah eksemplar yang kembali dalam kondisi layak menjadi tersedia. Koleksi yang bermasalah tetap tidak tersedia.	Tinggi

8.5 Denda

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-13	Sistem harus menghitung denda berdasarkan jatuh tempo, tanggal kembali, dan aturan yang disetujui. Pengembalian tepat waktu menghasilkan denda nol.	Tinggi
FR-14	Sistem harus menyimpan rincian hari keterlambatan yang dikenai denda, tarif atau aturan, dan nominal tagihan per pinjaman.	Tinggi
FR-15	Jika disetujui, sistem harus mencatat pelunasan manual beserta tanggal, nominal, dan bukti. Nilai harus positif dan tidak melebihi sisa tagihan.	Sedang

8.6 Katalog Online

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-16	Sistem harus menyediakan pencarian koleksi berdasarkan judul, penulis, kategori, atau ISBN; hasil kosong ditampilkan dengan jelas.	Tinggi

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-17	Sistem harus menampilkan informasi buku, lokasi, dan jumlah eksemplar tersedia berdasarkan transaksi terkini, tanpa data pribadi peminjam.	Tinggi

8.7 Laporan Dasar

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-18	Sistem harus membuat laporan peminjaman dan pengembalian untuk periode pilihan. Jumlah transaksi dibedakan dari jumlah eksemplar.	Tinggi
FR-19	Sistem harus menghasilkan laporan buku terpopuler, anggota peminjam aktif, keterlambatan, dan total denda sesuai definisi pada RB-09.	Tinggi

8.8 Kebutuhan Pendukung

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-20	Sistem harus memverifikasi akun petugas dan manajemen, membatasi akses sesuai peran, serta mengakhiri sesi saat pengguna keluar.	Tinggi
FR-21	Sistem harus memungkinkan admin berwenang mengatur akun dan peran; pengguna biasa tidak dapat menaikkan hak akses sendiri.	Tinggi
FR-22	Sistem harus menyimpan aturan durasi, batas pinjaman, dan denda berikut tanggal berlaku. Perubahan hanya dilakukan pihak berwenang.	Tinggi
FR-23	Sistem harus mencatat pelaku, waktu, dan perubahan penting pada transaksi, denda, status koleksi, serta aturan layanan.	Tinggi
FR-24	Sistem harus menerima data awal yang diperiksa, termasuk pinjaman terbuka dan denda belum selesai, serta menampilkan hasil penerimaan atau penolakannya.	Tinggi

9. Kebutuhan Nonfungsional

Target angka pada NFR-01, NFR-02, NFR-05, dan NFR-06 adalah usulan untuk memudahkan pengujian, bukan ketentuan resmi atau hasil pengukuran. Target tersebut perlu disetujui kepala perpustakaan dan tim IT.

Kode	Kategori	Kebutuhan Nonfungsional	Prioritas
NFR-01	Kemudahan penggunaan	Setelah pelatihan awal, sedikitnya 4 dari 5 pustakawan uji, termasuk wakil senior, dapat menyelesaikan pencarian, peminjaman, dan pengembalian tanpa bantuan.	Tinggi
NFR-02	Kinerja dan kapasitas	Pada data uji 25.000 eksemplar, 8.000 anggota, dan 20 pengguna serentak, sedikitnya 95% pencarian selesai dalam 3 detik dan penyimpanan dalam 5 detik. Beban puncak perlu dikonfirmasi.	Tinggi
NFR-03	Keamanan	Akses di luar kewenangan harus ditolak. Katalog tidak menampilkan identitas peminjam; kata sandi tidak disimpan atau dicatat sebagai teks yang dapat dibaca langsung.	Tinggi
NFR-04	Keandalan data	Transaksi yang gagal tidak boleh mengubah sebagian data saja. Dua permintaan bersamaan atas satu eksemplar hanya boleh menghasilkan satu pinjaman aktif.	Tinggi

Kode	Kategori	Kebutuhan Nonfungsional	Prioritas
NFR-05	Pencadangan	Cadangan dibuat setiap hari. Dalam simulasi pemulihan, data dapat dikembalikan dari cadangan terakhir, kehilangan data maksimal 24 jam, dan proses pemulihan maksimal 4 jam.	Tinggi
NFR-06	Ketersediaan	Sistem tersedia minimal 99% selama jam layanan dalam satu bulan. Jadwal layanan perlu ditetapkan; gangguan dan pemeliharaan pada jam tersebut ikut dihitung.	Tinggi
NFR-07	Kompatibilitas	Katalog dapat digunakan pada komputer dan ponsel melalui dua browser yang disepakati, tanpa informasi atau tindakan penting terpotong.	Sedang
NFR-08	Dukungan operasional	Tersedia panduan sehingga admin pengganti dapat mengelola akun, membuat cadangan, dan melakukan pemulihan uji tanpa bergantung pada satu pengembang.	Tinggi

10. Aturan Bisnis

Kasus belum memberikan tarif denda, lama pinjaman, maupun batas jumlah buku. Karena itu, aturan berikut ditulis sebagai usulan dan hal yang perlu dikonfirmasi, sesuai petunjuk template.

Kode	Aturan Bisnis	Catatan Validasi
RB-01	Peminjaman hanya untuk anggota berstatus aktif.	Usulan; definisi aktif dan masa berlaku anggota perlu dikonfirmasi.
RB-02	Satu eksemplar hanya boleh mempunyai satu pinjaman aktif. Tidak semua jenis koleksi harus dapat dipinjam.	Daftar koleksi yang boleh dipinjam perlu dikonfirmasi.
RB-03	Batas jumlah dan lama peminjaman mengikuti jenis anggota atau koleksi yang disetujui.	Nilai batas dan durasi perlu dikonfirmasi; tidak diasumsikan sama untuk semua anggota.
RB-04	Jatuh tempo mengikuti aturan durasi peminjaman.	Penggunaan hari kalender atau hari layanan dan perlakuan hari libur perlu dikonfirmasi.
RB-05	Pengembalian tepat waktu tidak dikenai denda. Jika memakai tarif harian, usulan rumusnya: hari yang dikenai denda $\times$ tarif per eksemplar.	Tarif, masa tenggang, dan batas denda perlu dikonfirmasi sebelum rumus digunakan.
RB-06	Perubahan aturan mempunyai tanggal berlaku; koreksi transaksi harus dapat ditelusuri.	Pihak yang berwenang dan perlakuan terhadap transaksi lama perlu dikonfirmasi.
RB-07	Pencatatan pengembalian dipisahkan dari pelunasan denda. Pelunasan manual hanya berlaku jika FR-15 disetujui.	Bukti pembayaran, cicilan, dan dampak tunggakan pada pinjaman baru perlu dikonfirmasi.
RB-08	Eksemplar yang rusak, hilang, atau diperbaiki tidak dinyatakan tersedia. Riwayat transaksi tetap dipertahankan.	Status, penyelesaian kasus, dan masa penyimpanan riwayat perlu dikonfirmasi.
RB-09	Usulan: peminjaman dihitung menurut tanggal pinjam; pengembalian menurut tanggal kembali; anggota peminjam aktif memiliki minimal satu pinjaman dalam periode; denda dihitung saat pengembalian.	Definisi perlu disahkan. Total denda ditagihkan dibedakan dari uang yang diterima. Keterlambatan terbuka dibedakan dari pengembalian terlambat.

11. Kebutuhan Data

11.1 Data Utama

Daftar ini menjelaskan informasi yang dibutuhkan, bukan rancangan basis data. Buku dan eksemplar dipisahkan agar beberapa salinan judul yang sama dapat memiliki status pinjaman berbeda.

Data	Atribut Penting	Keterangan
Buku	Kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun, kategori, edisi, ISBN bila tersedia.	Mewakili judul/edisi; ISBN tidak harus ada pada semua jenis koleksi.
Eksemplar buku	Nomor inventaris, rujukan buku, lokasi rak, kondisi, status, kelayakan dipinjam.	Nomor inventaris berlaku untuk satu salinan fisik.
Anggota	Identitas anggota, nama, jenis, program studi/unit, status, kontak yang diperlukan.	Format NIM atau identitas pegawai mengikuti kebijakan yang disetujui.
Akun pengguna	Identitas akun, nama, peran, status, hubungan dengan anggota/petugas.	Data anggota dan akun sistem tidak dianggap selalu sama.
Peminjaman	Nomor transaksi, anggota, petugas, tanggal, daftar eksemplar, jatuh tempo.	Jatuh tempo dan penyelesaian dicatat per eksemplar.
Pengembalian	Rujukan pinjaman/eksemplar, tanggal kembali, kondisi, petugas.	Mendukung pengembalian sebagian buku dalam satu transaksi.
Denda	Pinjaman terkait, hari yang dikenai denda, tarif/aturan, nilai tagihan.	Dasar penjelasan denda dan laporan.
Pelunasan manual	Denda terkait, tanggal, nominal, bukti, petugas.	Hanya diperlukan jika FR-15 diterima.
Aturan dan catatan perubahan	Durasi, batas pinjaman, tarif, tanggal berlaku; pelaku, waktu, dan rincian perubahan.	Menjelaskan aturan yang digunakan serta riwayat koreksi.

Usulan data wajib: buku (kode, judul, kategori), eksemplar (inventaris, rujukan buku, lokasi, status), dan anggota (identitas, nama, jenis, status). Kelengkapan atribut lainnya ditetapkan setelah arsip lama diperiksa.

11.2 Kualitas dan Migrasi Data

Isu yang Perlu Diperiksa	Dampak	Tindakan yang Disarankan
Penulisan atau data judul ganda.	Jumlah koleksi dapat terhitung berlebihan.	Samakan penulisan; jangan menggabungkan dua eksemplar hanya karena judulnya sama.
Identitas anggota atau inventaris tidak lengkap.	Transaksi sulit dihubungkan dengan pemilik dan buku yang benar.	Lengkapi identitas dan pisahkan data yang belum jelas untuk diperiksa.
Pinjaman terbuka masih di buku besar.	Buku yang belum kembali dapat dianggap tersedia.	Utamakan pemindahan pinjaman aktif dan denda belum selesai.
Status catatan tidak sesuai dengan rak.	Katalog baru mewarisi kesalahan sistem lama.	Cocokkan catatan, transaksi, dan kondisi fisik; dokumentasikan selisih.
Tanggal dan riwayat denda tidak seragam.	Jatuh tempo dan denda dapat salah dihitung.	Periksa format tanggal, aturan yang berlaku, serta catatan tagihan.

Sebelum peralihan, tetapkan tanggal batas pencatatan dan uji pemasukan data. Jumlah data yang diterima dan ditolak harus dapat dibandingkan dengan sumbernya. Seluruh pinjaman terbuka wajib diperiksa; cakupan riwayat transaksi lama yang sudah selesai masih perlu disepakati. Data sumber tetap disimpan sebagai pembanding dengan akses terbatas.

12. Prioritas Kebutuhan

Kategori	Kebutuhan	Alasan
Wajib ada	FR-01–14 dan FR-16–24; NFR-01–06 dan NFR-08.	Menjawab masalah layanan inti, ketepatan data, laporan, dan dukungan operasional.
Sebaiknya ada	FR-15 dan NFR-07.	Pelunasan manual dan akses katalog yang lebih luas bermanfaat, tetapi tidak boleh menggeser kebutuhan utama.
Dapat ditunda	Integrasi akademik, pembayaran online, WhatsApp, rekomendasi buku.	Belum termasuk tahap pertama dalam Diskusi 2.
Di luar tugas ini	Diagram, antarmuka, basis data fisik, dan kode.	Tugas berfokus pada definisi kebutuhan sebelum desain.

Prioritas dipakai untuk menjaga target 4–6 bulan tetap realistis. Penambahan kebutuhan perlu dibahas dari sisi manfaat, biaya, waktu, dan dukungan sebelum disetujui kepala perpustakaan.

13. Validasi dan Kriteria Penerimaan

13.1 Pemeriksaan Kualitas Kebutuhan

Aspek	Pemeriksaan	Catatan Analisis
Validitas	Apakah kebutuhan memiliki alasan?	Kebutuhan inti berangkat dari masalah kasus; persetujuan stakeholder belum dilakukan.
Konsistensi	Apakah istilah dan cakupan seragam?	Buku dibedakan dari eksemplar; denda berbeda dari pelunasan; fitur online tetap ditunda.
Kelengkapan	Apakah layanan utama tercakup?	Buku, anggota, transaksi, denda, katalog, dan laporan sudah tercakup; aturan rinci masih perlu konfirmasi.
Realisme	Apakah kebutuhan sesuai kemampuan?	Lingkup dibatasi; biaya, beban puncak, dan alternatif pengembangan belum diputuskan.
Dapat diverifikasi	Apakah hasilnya dapat diuji?	Kode kebutuhan dihubungkan dengan contoh hasil pada tabel berikut.

13.2 Kriteria Penerimaan Umum

Kriteria berikut merupakan rencana pemeriksaan ketika sistem selesai, bukan hasil uji yang telah dilaksanakan. Contoh uji menggunakan data simulasi dan aturan yang sudah disetujui.

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan Fungsional
AC-01	FR-01–04	Data buku dan eksemplar tersimpan, dapat dicari, serta tidak menerima inventaris ganda. Penonaktifan tidak menghapus riwayat dan ditolak jika masih dipinjam.
AC-02	FR-05–06	Identitas anggota ganda atau wajib kosong ditolak. Status dan riwayat dapat diperiksa, dan perubahan status tidak menghapus transaksi lama.

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan Fungsional
AC-03	FR-07–09	Pinjaman sah tersimpan dengan jatuh tempo benar dan status dipinjam. Anggota tidak aktif, batas terlampaui, atau buku tidak tersedia ditolak.
AC-04	FR-10–12	Satu eksemplar dapat dikembalikan tanpa menutup buku lain yang belum kembali. Pengembalian berulang ditolak; buku bermasalah tidak menjadi tersedia.
AC-05	FR-13–14, FR-22	Denda nol untuk tepat waktu. Denda terlambat, hari libur, dan perubahan aturan cocok dengan perhitungan pembanding yang disepakati; rincian aturan tersimpan.
AC-06	FR-15 (bersyarat)	Jika fitur dipilih, pelunasan valid tercatat dengan bukti. Nominal tidak sah ditolak; tagihan dan uang diterima ditampilkan terpisah.
AC-07	FR-16–17	Pencarian menghasilkan koleksi sesuai kata kunci atau pesan tidak ditemukan. Jumlah tersedia sesuai status eksemplar tanpa menampilkan identitas peminjam.
AC-08	FR-18–19	Laporan sesuai data dan periode pilihan. Transaksi, eksemplar, anggota peminjam aktif, keterlambatan, serta denda cocok dengan hitung ulang menurut RB-09.
AC-09	FR-20–21, FR-23	Akun tidak sah dan akses di luar peran ditolak. Keluar mengakhiri sesi. Perubahan penting mencatat pelaku dan waktu serta tidak dapat dihapus pengguna biasa.
AC-10	FR-24	Data masuk/ditolak cocok dengan sumber, alasannya terlihat, dan seluruh pinjaman terbuka yang diverifikasi ikut dipindahkan tanpa duplikasi.
Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan Nonfungsional
AC-11	NFR-01	Minimal 4 dari 5 pustakawan uji menyelesaikan tiga skenario layanan tanpa bantuan setelah pelatihan.
AC-12	NFR-02	Pada data dan beban yang ditetapkan, uji 100 pencarian dan 100 penyimpanan. Minimal 95% masing-masing memenuhi batas 3 dan 5 detik.
AC-13	NFR-03–04	Uji akses terlarang ditolak; tidak ada kata sandi asli di penyimpanan/log. Uji gagal simpan tidak meninggalkan perubahan sebagian; pinjaman bersamaan tidak menggandakan eksemplar.
AC-14	NFR-05	Cadangan harian dapat dipulihkan, selisih data sesuai cadangan, kehilangan maksimal 24 jam, dan pemulihan selesai paling lama 4 jam.
AC-15	NFR-06	Catatan satu bulan menunjukkan ketersediaan minimal 99% dari menit jam layanan. Semua gangguan pada jam tersebut ikut dihitung.
AC-16	NFR-07–08	Katalog dapat dipakai pada perangkat/browser yang disepakati. Admin pengganti dapat mengelola akun serta melakukan pencadangan dan pemulihan dengan panduan.

AC-15 dinilai selama masa operasional awal, bukan hanya lewat demonstrasi. Kriteria yang memakai angka usulan disesuaikan setelah target disepakati, kemudian dicatat pada revisi RDD.

14. Traceability Matrix

Matriks ini menunjukkan hubungan masalah, kebutuhan, fungsi, dan hasil yang akan diperiksa. Tujuannya agar setiap fitur mempunyai alasan yang jelas dan tidak sekadar menambah ruang lingkup (Template Tugas 1, Bagian 14).

Masalah	Kebutuhan	Fungsi / Kualitas	Kriteria Penerimaan
M-01	BR-01-02; UR-01, UR-03-04	FR-01-02, FR-04, FR-07-12; NFR-04	AC-01, AC-03-04, AC-13: status tepat dan tidak ada pinjaman ganda.
M-02	BR-02; UR-01, UR-05	FR-03, FR-16-17; NFR-02	AC-01, AC-07, AC-12: pencarian sesuai data dan target waktu.
M-03	BR-03; UR-04, UR-06	FR-13-15, FR-22	AC-05-06: perhitungan sesuai aturan; pelunasan diuji jika dipilih.
M-04	BR-04; UR-06, UR-08	FR-18-19	AC-08: laporan sesuai periode dan definisi yang disepakati.
M-05	BR-01; UR-02	FR-05-06	AC-02: identitas, status, dan riwayat anggota dapat diperiksa.
M-06	BR-05; UR-01-04, UR-07	NFR-01, NFR-07-08	AC-11, AC-16: pengguna dapat bekerja dan tersedia panduan.
M-07	BR-05; UR-07	FR-24; NFR-05	AC-10, AC-14: data migrasi cocok dan cadangan dapat dipulihkan.
M-08	BR-05; UR-07-08	FR-20-21, FR-23; NFR-03, NFR-06	AC-09, AC-13, AC-15: akses terbatas, perubahan tercatat, layanan terukur.

15. Risiko Kebutuhan dan Kesiapan Analisis

Risiko	Dampak	Mitigasi dan Pihak Terkait
Aturan pinjaman dan denda belum lengkap.	Perhitungan dan validasi transaksi dapat berbeda penafsiran.	Kepala perpustakaan dan pustakawan menyepakati RB-01-09 beserta contoh kasusnya.
Pustakawan senior atau anggota kurang dilibatkan.	Kebutuhan tidak mewakili pekerjaan sehari-hari.	Libatkan perwakilan pengguna dalam wawancara dan peninjauan skenario.
Makna indikator laporan belum sama.	Angka benar tetapi tidak sesuai kebutuhan manajemen.	Kepala perpustakaan mengesahkan arti anggota aktif, transaksi, keterlambatan, dan total denda.
Cakupan migrasi dan kualitas data belum jelas.	Pinjaman terbuka terlewat atau data tidak akurat berpindah ke sistem baru.	Periksa sampel arsip, tetapkan data yang dipindahkan, dan cocokkan hasil bersama pemilik data.
Fitur tambahan masuk selama analisis.	Waktu dan biaya dapat melebihi kemampuan.	Catat permintaan perubahan dan dampaknya; fitur lanjutan tetap menunggu persetujuan.
Target kualitas dan kemampuan tim belum disepakati.	Sistem sulit dipelihara atau target 4-6 bulan tidak tercapai.	Tim IT memeriksa server, beban puncak, biaya dukungan, serta kebutuhan pelatihan sebelum berkomitmen.

Menurut saya, kebutuhan utama sudah cukup terarah untuk dibahas pada tahap pemodelan. Namun, aturan layanan, definisi laporan, pelunasan manual, cakupan migrasi, dan target kualitas harus dipastikan terlebih dahulu agar tidak menjadi sumber perubahan besar.

16. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis saya, sistem perpustakaan perlu memusatkan pencatatan agar informasi koleksi, anggota, transaksi, denda, dan laporan saling sesuai. RDD ini menerjemahkan masalah tersebut menjadi kebutuhan yang lebih jelas, bukan hanya daftar keinginan atau pilihan teknologi.

Saya merekomendasikan validasi bersama kepala perpustakaan, pustakawan, dan tim IT. Setelah aturan dan kebutuhan wajib disepakati, RDD dapat menjadi acuan pemodelan. Hal yang belum dikonfirmasi tetap dicatat sebagai keputusan terbuka.

Ketiga alternatif perlu dibandingkan memakai RDD yang sama. Saya menyarankan pemeriksaan aplikasi yang sudah tersedia terlebih dahulu, tetapi tetap mempertimbangkan vendor atau pengembangan internal berdasarkan fungsi, migrasi, biaya, dan dukungan. Target 4–6 bulan perlu diperiksa kembali setelah beban pekerjaan dan tenaga tersedia diketahui.

17. Referensi

Diskusi 1: Sistem Informasi Perpustakaan Universitas XYZ Berbasis Web [Bahan diskusi Tutor STSI4208].

Diskusi 2: Studi kelayakan awal Sistem Informasi Perpustakaan Universitas XYZ Berbasis Web [Bahan diskusi Tutor STSI4208].

Requirements Definition Document (RDD): Template dengan panduan pengisian [Template_Tugas_1.docx].

Bahar. (2021). Analisis dan Perancangan Sistem (MSIM4302, Edisi 1). Universitas Terbuka. Cakupan pada daftar isi: Modul 1 Konsep Pengembangan Sistem; Modul 2 Perencanaan Sistem; Modul 3 Analisis Sistem.

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/msim4302-analisis-dan-perancangan-sistem/>

Daftar isi BMP MSIM4302: Analisis dan Perancangan Sistem, hlm. iii–v.

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSIM4302-DI.pdf>

ISO, IEC, & IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering (Edisi 2). ISO. Bagian yang digunakan: ringkasan resmi standar.

<https://www.iso.org/standard/72089.html>